# GridTwin: Blackout Protocol

*Guia do Jogador — Gêmeos Digitais na prática*

GridTwin: Blackout Protocol coloca você no comando do Gêmeo Digital de uma rede elétrica urbana — uma réplica virtual que recebe dados em tempo real das subestações da cidade. Uma tempestade está chegando, e seu trabalho é usar esse Gêmeo Digital para monitorar, prever e agir antes que a rede entre em colapso. O jogo tem quatro telas, e este guia acompanha você do início ao fim, explicando cada mecânica no caminho.

---

## 1. Tela de Título

A primeira tela é só o ponto de partida: clique em **INICIAR** para acordar o Gêmeo Digital e seguir para a fase de preparação. Vale ficar de ouvido atento — é aqui que a trilha sonora e os primeiros efeitos de tempestade ao fundo começam.

## 2. Preparação — Instale seus sensores

Antes da tempestade chegar, você precisa decidir onde investir em monitoramento. A cidade está dividida em **6 zonas**: Centro, Porto, Distrito Industrial, Residencial Norte, Hospital e Aeroporto. Você tem um **orçamento de 8 pontos** para distribuir sensores entre elas — e essa decisão vai pesar bastante no que você consegue enxergar mais tarde, durante a tempestade.

### Níveis de sensor por zona

- **Nível 0 (sem sensor):** a zona fica praticamente cega — nenhuma previsão de sobrecarga chega até você sobre ela.
- **Nível 1:** telemetria básica — você começa a receber avisos de risco quando consulta o sistema.
- **Nível 2:** monitoramento total — a leitura mais precisa e confiável que existe para aquela zona.

Cada nível custa pontos do seu orçamento, então é impossível blindar as seis zonas por completo — parte da estratégia é escolher onde o risco (ou a importância, como no caso do Hospital) compensa mais o investimento.

### Escolha a dificuldade

Ainda na tela de preparação, escolha entre **Fácil**, **Médio** ou **Difícil**. A dificuldade muda a velocidade com que a carga das zonas cresce durante a tempestade — e no modo Difícil, jogar bem também rende uma pontuação final mais generosa.

Quando estiver satisfeito com sua distribuição de sensores, clique em **Começar Tempestade** para seguir em frente.

## 3. A Tempestade — onde o jogo acontece

Esta é a fase principal: você tem **120 segundos** para manter a cidade de pé. Cada uma das 6 zonas tem um nível de **carga**, que vai de 0 a 100. Com o tempo, a carga de todas as zonas sobe sozinha — e quanto mais a tempestade avança, mais rápido ela sobe. De vez em quando, uma zona também pode sofrer um **pico repentino** de carga, sem aviso prévio, simulando uma falha súbita na rede.

Quando uma zona atinge **100 de carga**, ela entra em alerta crítico e você tem uma pequena janela de tempo para agir antes que ela sofra um **apagão**. Um apagão é definitivo — a zona fica fora de operação até o fim da partida, então evitar chegar a esse ponto é sempre a melhor escolha. Se **3 das 6 zonas** apagarem, a cidade entra em colapso e o jogo termina em derrota. Sobreviver aos 120 segundos sem isso acontecer é a vitória.

### Suas ferramentas

Você tem duas formas diretas de agir sobre as zonas, além do sistema de consulta do Gêmeo Digital. Cada zona crítica pode ser resolvida de mais de um jeito — parte da graça é decidir qual ferramenta usar em cada situação.

| Ação | O que faz | Observação |
|---|---|---|
| ✂ Cortar Carga | Reduz a carga da zona na hora. É sua ferramenta mais rápida e ágil. | Recarga curta — pode ser usada com frequência. |
| Gerador de Emergência | Restaura a zona direto para um nível seguro, resolvendo a crise de uma vez. | Tem uma recarga própria que afeta o gerador em todas as zonas ao mesmo tempo. |

### Escanear Telemetria do Grid

A previsão de sobrecarga não fica visível o tempo todo — essa é a parte que realmente representa um Gêmeo Digital em ação. Clique em **Escanear Telemetria do Grid** para consultar o sistema: por alguns segundos, as zonas monitoradas (com sensor nível 1 ou 2) revelam uma estimativa de quando vão sobrecarregar. Zonas sem sensor continuam sem nenhuma informação, mesmo com o scanner ativo. O botão tem seu próprio tempo de recarga, então escolha bem o momento de consultar.

### Pontuação: prevenir vale muito mais que remediar

Toda vez que você resolve uma zona em risco **antes** dela estourar, você ganha bem mais pontos do que resolvendo **depois** que ela já está em alerta crítico. Essa é a lição central do jogo: um Gêmeo Digital só vale a pena se você usar a previsão dele para agir cedo, não só para apagar incêndios. No fim da partida, uma vitória ainda rende um bônus extra proporcional a quantas das suas ações foram preventivas.

*Dica: fique de olho na barra de carga de cada zona mesmo sem consultar a Telemetria — zonas bem monitoradas facilitam sua vida, mas qualquer zona pode exigir atenção.*

## 4. Resultado — Analisando a tempestade

Ao final — seja por vitória ou colapso —, a tela de resultado mostra sua pontuação final, o bônus ganho, sua eficiência preventiva (quanto das suas ações foram antecipadas), quanto tempo você sobreviveu e quantas zonas foram perdidas. Dali, você pode clicar em **Tentar Novamente** para refazer a preparação com uma nova rodada, ou **Voltar ao Menu** para começar do zero.

---

***Uma observação importante:*** *este jogo é uma simplificação didática do conceito de Gêmeo Digital. Uma rede elétrica real envolve milhares de sensores, variáveis físicas complexas e sistemas avançados de previsão — aqui, usamos números e mecânicas reduzidas para representar a ideia central da tecnologia:*

*monitorar, prever e agir antes que o problema aconteça.*